



完 美 无 线 体 验

FIBOCOM TCP实例说明

文档版本：V1.0.0

更新日期：2021-03-19



适用型号

序号	产品型号	说明
1	所有广和通的蜂窝通信模块	NA

版权声明

版权所有©2021 深圳市广和通无线股份有限公司。保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

注意

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

商标申明



为深圳市广和通无线股份有限公司的注册商标，由所有人拥有。

版本记录

文档版本	编写人	主审人	批准人	更新日期	说明
V1.0.0	王海亮			2021-03-19	初版

目录

- 1 环境准备 5
- 2 TCP 服务器搭建 5
- 3 TCP 测试过程 5
 - 3.1 TCP 服务器初始化 5
 - 3.2 TCP 客户端初始化 6
 - 3.3 TCP 连接 7
 - 3.4 收发 TCP 数据 8
 - 3.5 断开 TCP 连接 10
 - 3.6 断开数据拨号 11
- 4 TCP 客户端完整 AT log 11
- 5 FAQ 14

1 环境准备

- 1) 模块型号：所有广和通的蜂窝通信模块，例如 L610；本文以 L610 为测试平台进行描述。
- 2) 模块软件版本：所有软件版本都支持 TCP 功能，没有限制。
- 3) 硬件环境：只要能正常做数据业务就可以，开发板或用户自制电路板都可以。
- 4) 服务器：具备公网 IP 的 PC 机，操作系统需要是 Windows。
- 5) TCP 服务器软件，见 DataServer_V1.08.rar 。

2 TCP 服务器搭建

将软件拷贝到 PC 硬盘里，不需要安装，直接运行 DataServer.exe 即可。

3 TCP 测试过程

3.1 TCP 服务器初始化



序号	说明	设置	序号	说明	设置
1	本地 IP(命令 ipconfig 查询)	按实际 IP 设置	4	自动回复	选择
2	监听端口	按实际设置配	5	选择后，将收到什么就回复什么	选择
3	“侦听”按钮	开启侦听	6	接收数据显示开关	选择

配置好的 TCP 服务器截图：



3.2 TCP 客户端初始化

按如下 AT 命令序列对蜂窝模块进行初始化（//之后的内容是注释）：

[16:00:59.048]发→◇AT

//向模块发 AT，确认模块是否正常开机

□

[16:00:59.049]收←◆AT

//回显；可以设置 ATE0 关闭回显；ATE 设置掉电不保存

OK

[16:01:01.552]发→◇ATI

//查询模块厂家、型号、软硬件版本信息

□

[16:01:01.553]收←◆ATI

Fibocom

L610-CN-00-90

16000.1014.00.05.02.10

V1.2

OK

[16:01:03.200]发→◇AT+CPIN?

//查询 SIM 卡状态

□

[16:01:03.201]收←◆AT+CPIN?

+CPIN: READY

OK

本文件版权属深圳市广和通无线股份有限公司所有，未经批准，不得复制。

```
[16:01:05.136]发→◇AT+CSQ           //查询信号强度
□
[16:01:05.138]收←◆AT+CSQ
+CSQ: 31,99

OK

[16:01:06.896]发→◇AT+CGREG?         //查询 PS 域注册情况
□
[16:01:06.898]收←◆AT+CGREG?
+CGREG: 0,1                         //1 代表已注册本运营商网络

OK
```

3.3 TCP 连接

1) TCP 客户端执行如下 AT 命令序列 (//之后的内容是注释)：

```
[16:01:18.520]发→◇AT+MIPCALL=1      //数据拨号
□
[16:01:18.522]收←◆AT+MIPCALL=1
OK

+MIPCALL: 10.204.244.102             //拨号成功

[16:01:21.848]发→◇AT+MIOPEN=1,,"120.24.31.181",3000,0 //建立链接：TCP、服务器是 120.24.31.181,
//服务器端口是 3000
□
[16:01:21.850]收←◆AT+MIOPEN=1,,"120.24.31.181",3000,0
OK

[16:01:21.976]收←◆
+MIOPEN: 1,1                         //成功建立链接

[16:01:53.784]发→◇AT+MIOPEN?         //查询链接情况
□
[16:01:53.787]收←◆AT+MIOPEN?
+MIOPEN: 2,3,4,5,6                  //CID 1 已链接，CID 2~6 空闲

OK
```

2) TCP 服务器侧的情况：

截图中的客户端 223.104.63.175，就是当前测试的 TCP 客户端。



3.4 收发 TCP 数据

1) TCP 客户端执行如下 AT 命令序列 (//之后的内容是注释):

[16:01:58.042]发→◇AT+MIPSEND=1,14

//定长发送

□

[16:01:58.046]收←◆AT+MIPSEND=1,14

>

[16:02:00.911]发→◇Hello Fibocom!

//数据内容

□

[16:02:00.915]收←◆

OK

+MIPPUSH: 1,0

+MIPSEND: 1,0,2048

OK

[16:02:01.048]收←◆

+MIPRTCP: 1,0,48656C6C6F204669626F636F6D21

//服务器透明回复的数据:“Hello Fibocom!”

[16:03:47.552]发→◇AT+MIPSEND=1

//不定长发送

□

[16:03:47.556]收←◆AT+MIPSEND=1

>

// '>'是输入提示符

[16:03:49.856]发→◇Hello XiDian University!

//数据内容

□

[16:03:53.961]发→◇□//十六进制数 1A 作为结束符，注意要单独发 1A，不加任意字符，包括回车换行

[16:03:53.964]收←◆

OK

+MIP PUSH: 1,0

+MIPSEND: 1,0,2048

OK

[16:03:54.289]收←◆

+MIPRTCP: 1,0,48656C6C6F2058694469616E20556E6976657273697479210D0A

//服务器透明回复的数据:

// “Hello XiDian University!”

[16:04:04.369]发→◇AT+MIPSEND=1,"30313233343536373839"

//HEX 数据发送

□

[16:04:04.372]收←◆AT+MIPSEND=1,"30313233343536373839"

+MIPSEND: 1,0,2038

OK

[16:04:06.896]发→◇AT+MIP PUSH=1

//将缓冲区的数据推送到网络侧

□

[16:04:06.899]收←◆AT+MIP PUSH=1

+MIP PUSH: 1,0

OK

[16:04:07.015]收←◆

+MIPRTCP: 1,0,30313233343536373839

//服务器透明回复的数据: “0123456789”

2) TCP 服务器侧的情况:



3.5 断开 TCP 连接

1) TCP 客户端执行如下 AT 命令序列 (//之后的内容是注释):

[16:04:35.840]发→◇AT+MIPCLOSE=1

//关闭连接

□

[16:04:35.843]收←◆AT+MIPCLOSE=1

OK

[16:04:36.431]收←◆

+MIPCLOSE: 1,0

2) TCP 服务器侧的情况:

下图中已没有连接上来的客户端。



3.6 断开数据拨号

[16:05:01.272]发→◇AT+MIPCALL=0

//挂断数据拨号

□

[16:05:01.274]收←◆AT+MIPCALL=0

OK

+MIPCALL: 0

4 TCP 客户端完整 AT log

注：//之后的内容是注释

[16:00:59.048]发→◇AT

//向模块发 AT，确认模块是否正常开机

□

[16:00:59.049]收←◆AT

//回显：可以设置 ATE0 关闭回显；ATE 设置掉电不保存

OK

[16:01:01.552]发→◇ATI

//查询模块厂家、型号、软硬件版本信息

□

[16:01:01.553]收←◆ATI

Fibocom

L610-CN-00-90

16000.1014.00.05.02.10

V1.2

OK

[16:01:03.200]发→◇AT+CPIN? //查询 SIM 卡状态

□

[16:01:03.201]收←◆AT+CPIN?
+CPIN: READY

OK

[16:01:05.136]发→◇AT+CSQ //查询信号强度

□

[16:01:05.138]收←◆AT+CSQ
+CSQ: 31,99

OK

[16:01:06.896]发→◇AT+CGREG? //查询 PS 域注册情况

□

[16:01:06.898]收←◆AT+CGREG?
+CGREG: 0,1 //1 代表已注册本运营商网络

OK

[16:01:18.520]发→◇AT+MIPCALL=1 //数据拨号

□

[16:01:18.522]收←◆AT+MIPCALL=1
OK

+MIPCALL: 10.204.244.102 //拨号成功

[16:01:21.848]发→◇AT+MIOPEN=1,,"120.24.31.181",3000,0 //建立链接: TCP、服务器是 120.24.31.181,
//服务器端口是 3000

□

[16:01:21.850]收←◆AT+MIOPEN=1,,"120.24.31.181",3000,0
OK

[16:01:21.976]收←◆
+MIOPEN: 1,1 //成功建立链接

[16:01:53.784]发→◇AT+MIOPEN? //查询链接情况

□

[16:01:53.787]收←◆AT+MIOPEN?
+MIOPEN: 2,3,4,5,6 //CID 1 已链接, CID 2~6 空闲

OK

[16:01:58.042]发→◇AT+MIPSEND=1,14 //定长发送

□

[16:01:58.046]收←◆AT+MIPSEND=1,14
>

本文件版权属深圳市广和通无线股份有限公司所有, 未经批准, 不得复制。

```

[16:02:00.911]发→◇Hello Fibocom!           //数据内容
□
[16:02:00.915]收←◆
OK

+MIP PUSH: 1,0

+MIP SEND: 1,0,2048

OK

[16:02:01.048]收←◆
+MIP RTCP: 1,0,48656C6C6F204669626F636F6D21 //服务器透明回复的数据: “Hello Fibocom!”

[16:03:47.552]发→◇AT+MIP SEND=1           //不定长发送
□
[16:03:47.556]收←◆AT+MIP SEND=1
>                                           // ‘>’是输入提示符

[16:03:49.856]发→◇Hello XiDian University! //数据内容
□
[16:03:53.961]发→◇□
                                           //十六进制数 1A 作为结束符，注意要单独发 1A，不
                                           //加任意字符，包括回车换行

[16:03:53.964]收←◆
OK

+MIP PUSH: 1,0

+MIP SEND: 1,0,2048

OK

[16:03:54.289]收←◆
+MIP RTCP: 1,0,48656C6C6F2058694469616E205556E6976657273697479210D0A //服务器透明回复的数据:
                                           // “Hello XiDian University!”

[16:04:04.369]发→◇AT+MIP SEND=1,"30313233343536373839" //HEX 数据发送
□
[16:04:04.372]收←◆AT+MIP SEND=1,"30313233343536373839"
+MIP SEND: 1,0,2038

OK

[16:04:06.896]发→◇AT+MIP PUSH=1           //将缓冲区的数据推送到网络侧
□
[16:04:06.899]收←◆AT+MIP PUSH=1
+MIP PUSH: 1,0

OK

[16:04:07.015]收←◆

```

+MIPRTCP: 1,0,30313233343536373839

//服务器透明回复的数据:
// “0123456789”

[16:04:35.840]发→◇AT+MIPCLOSE=1

□

//关闭连接

[16:04:35.843]收←◆AT+MIPCLOSE=1

OK

[16:04:36.431]收←◆

+MIPCLOSE: 1,0

[16:05:01.272]发→◇AT+MIPCALL=0

□

//挂断数据拨号

[16:05:01.274]收←◆AT+MIPCALL=0

OK

+MIPCALL: 0

5 FAQ

NA